

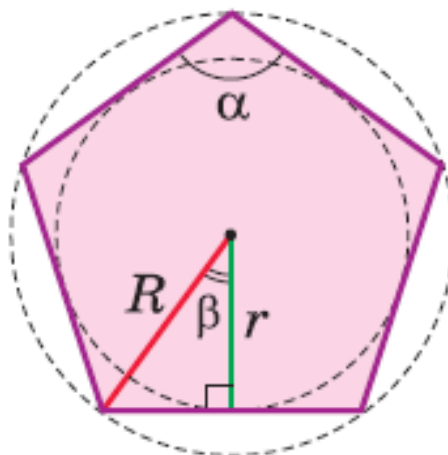
**Правильный многоугольник.
Сумма внутренних углов
выпуклого многоугольника.
Вписанная и описанная
окружность около
многоугольника**



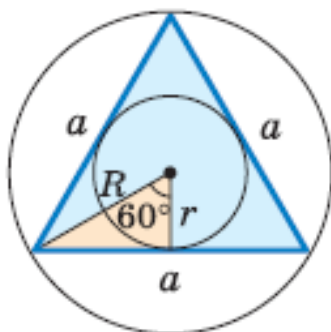
Произвольные многоугольники

ВСЕ СТОРОНЫ РАВНЫ И ВСЕ УГЛЫ РАВНЫ

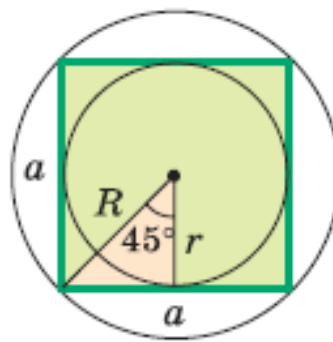
окружность
можно
описать,
вписать,
центры
совпадают



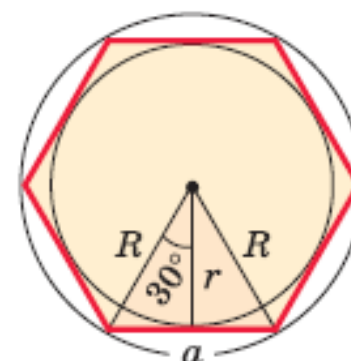
$$\alpha = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$$



$$n = 3$$

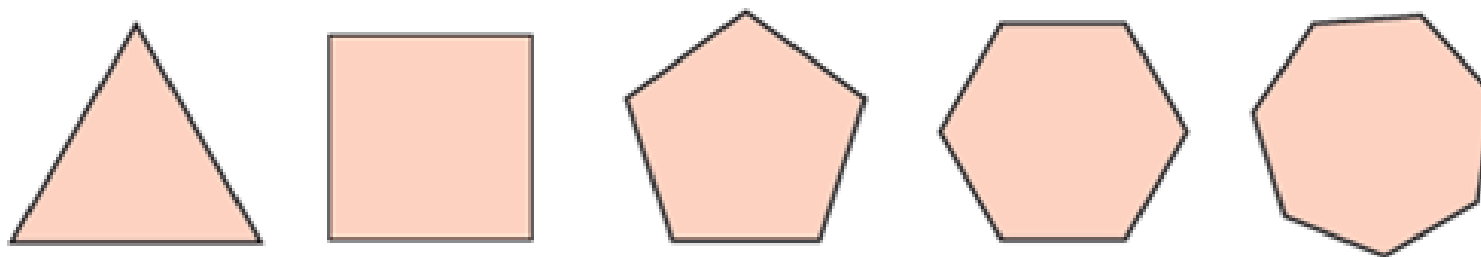


$$n = 4$$



$$n = 6$$

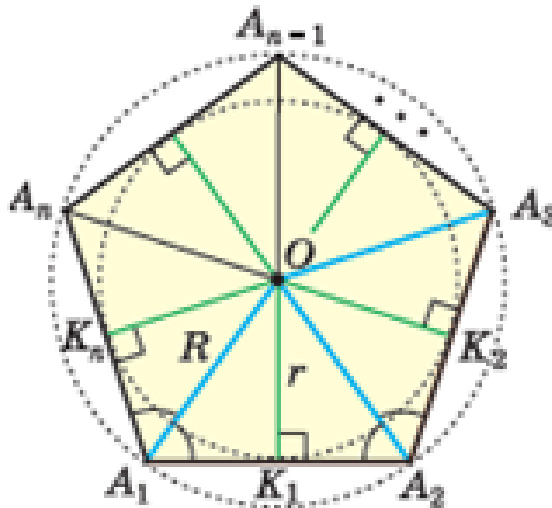
Определение. **Правильным** многоугольником называется выпуклый многоугольник, у которого все стороны равны и все углы равны.



угол α правильного n -угольника можно найти по формуле

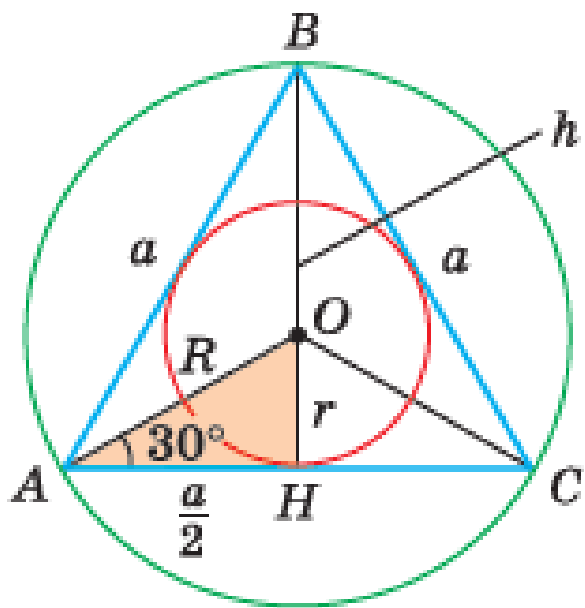
$$\alpha = \frac{180^\circ(n - 2)}{n}.$$

Теорема. Около любого правильного многоугольника можно описать окружность, в любой правильный многоугольник можно вписать окружность; центры этих окружностей совпадают.



Точка O называется **центром правильного n -угольника.**

**Для правильного треугольника со стороной a
справедливо:**



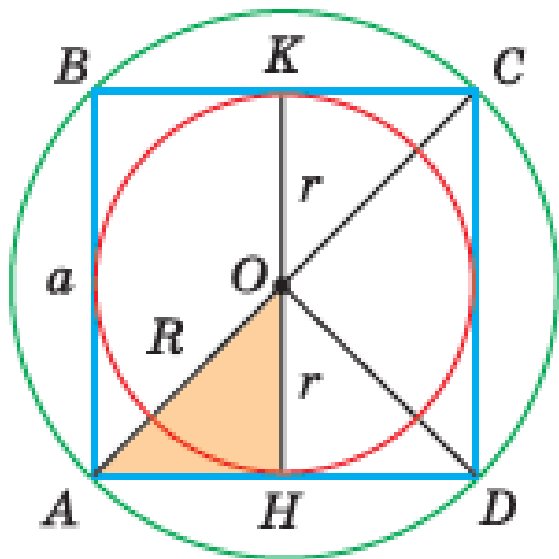
$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2},$$

$$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4},$$

$$R = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3},$$

$$r = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{6}.$$

Для квадрата со стороной a справедливо:

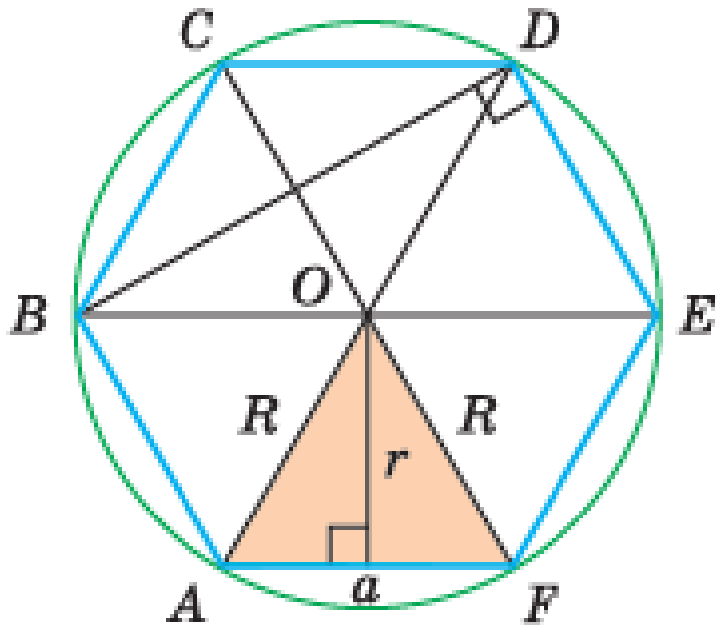


$$R = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

$$a = R\sqrt{2}.$$

$$r = \frac{a}{2}.$$

**Для правильного шестиугольника со
стороной a справедливо:**

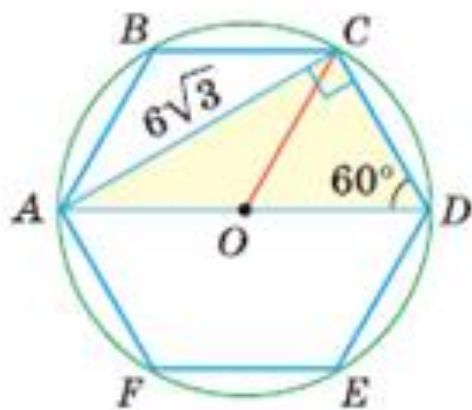


$$a = R.$$

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$S_6 = 6 \cdot \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2.$$

Задача Дан правильный шестиугольник $ABCDEF$, диагональ AC равна $6\sqrt{3}$. Найти площадь шестиугольника.



Решение. Вписанный угол ACD опирается на диаметр AD , поэтому он прямой. Из прямоугольного треугольника ACD : $\angle D = 60^\circ$, $\operatorname{ctg} D = \frac{CD}{AC}$, $CD = AC \operatorname{ctg} 60^\circ = 6\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 6$. Так как $S_{COD} = \frac{CD^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{6^2 \sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}$, то $S_{ABCDEF} = 6 \cdot S_{COD} = 6 \cdot 9\sqrt{3} = 54\sqrt{3}$.

Ответ: $54\sqrt{3}$.

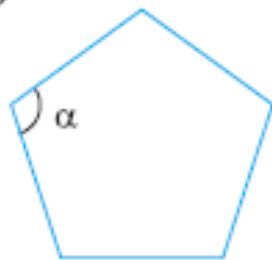




Проверяем себя

1. Найдите угол α правильного n -угольника.

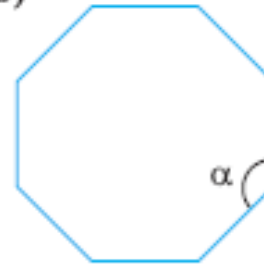
а)



б)

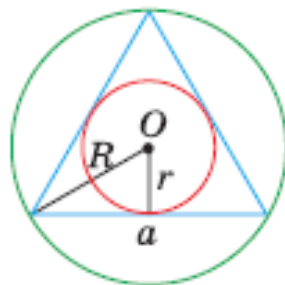


в)

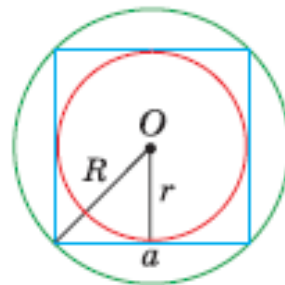


2. Найдите указанные элементы правильных многоугольников.

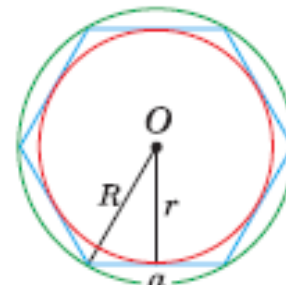
а) $a = 4\sqrt{3}$. $R = ?$ $r = ?$



б) $r = 6$. $a = ?$ $R = ?$

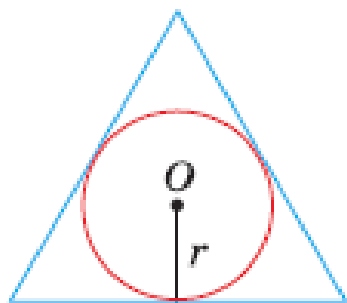


в) $R = 2\sqrt{3}$. $a = ?$ $r = ?$

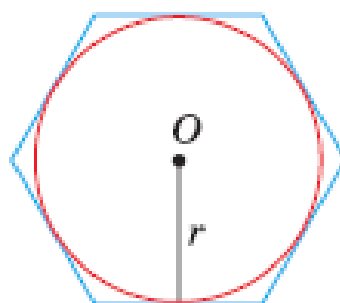


3. Найдите указанную величину для правильного многоугольника.

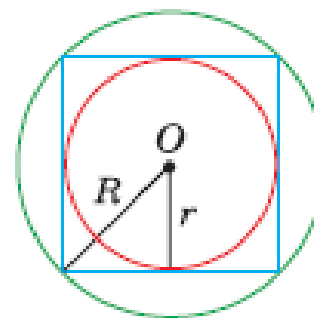
а) $S = 16\sqrt{3}$. $r = ?$



б) $r = 2\sqrt{3}$. $S_6 = ?$

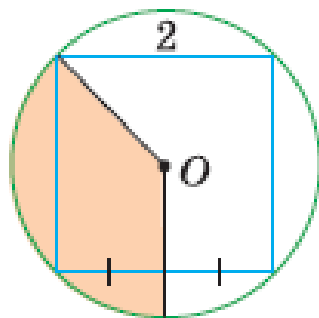


в) $R + r = 2 + \sqrt{2}$. $S_4 = ?$

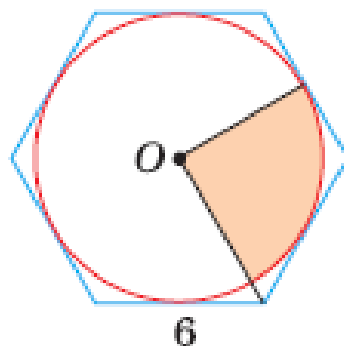


4. Дан правильный n -угольник. Найдите площадь и периметр закрашенной фигуры, зная сторону n -угольника.

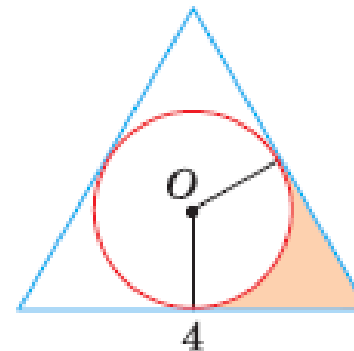
а)



б)



в)



Сколько сторон имеет правильный многоугольник, каждый из внутренних углов которого равен 160° .

Найдите радиус окружности, вписанной в правильный шестиугольник со стороной равной $2\sqrt{3}$.

Периметр правильного треугольника, описанного около окружности, равен $\sqrt{3}$. Найдите площадь правильного четырехугольника, вписанного в ту же окружность.

1) $\frac{1}{10}$;

2) $\frac{1}{18}$;

3) $\frac{\sqrt{3}}{4}$;

4) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$;

5) $\frac{1}{6}$.

Меньшая диагональ правильного шестиугольника равна $5\sqrt{3}$. Найдите периметр шестиугольника.

1) $15\sqrt{3}$;

2) $24\sqrt{3}$;

3) 24;

4) 30;

5) $12\sqrt{3}$.

Площадь правильного вписанного в окружность треугольника равна $24\sqrt{3}$. Найдите значение выражения $\frac{S}{\sqrt{3}}$, где S — площадь правильного шестиугольника, описанного около окружности:

Найдите количество диагоналей выпуклого семиугольника.

Сумма внутренних углов правильного многоугольника в 3 раза больше суммы его внешних углов, взятых по одному при каждой вершине. Найдите периметр многоугольника, если его сторона равна 10.

Найдите отношение площадей правильного описанного около окружности треугольника и правильного вписанного в эту же окружность треугольника.

Около правильного многоугольника описана окружность, в него же вписана еще одна окружность. Площадь получившегося кольца равна 64π . Найдите длину стороны многоугольника.

Длина окружности, описанной около правильного многоугольника, в $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ раза больше длины окружности, вписанной в этот многоугольник. Найдите значение выражения $\sqrt{3} \cdot S$, где S — площадь многоугольника, если его периметр равен 12.

$A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ – правильный шестиугольник. Площадь треугольника $A_1A_2A_3$ равна $16\sqrt{3}$. Найдите периметр шестиугольника $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$.

Тест по уроку

в следующем материале



МОЖНО НЕ Я!

